真题精选卷 02

江苏省无锡市滨湖区2025-2026学年八年级上学期11月期中物理试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、**选择题**(本题共12小题,每小题2分,共24分.每小题给出的四个选项中只有一个正确答案)

1. 同学们在教室里同步观看阅兵直播,老师将音量调大,改变了声音的 (　　)

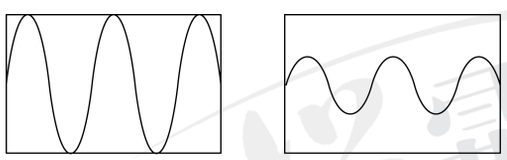
A. 音调　　B. 响度　　C. 音色　　D. 频率

2. 下列情境中的声音,属于噪声的是 (　　)

A. 早读课,教室里的读书声　　B. 上课时,老师的讲课声

C. 大课间,广播操的音乐声　　D. 午休时,小明的讲话声

3. 小明和小红用同款智能手机下载一个噪声测试软件,将其分别置于距离同一声源1 m和3 m处,打开噪声测试软件,观察到波形图分别如图甲、乙所示.下列说法中正确的是 (　　)



甲　　乙

A. 甲的音调高　　B. 乙的音调高　　C. 甲的响度大　　D. 乙的响度大

4. 在办公软件WPS的空白文档绘制一个白色矩形框,打开“颜色”对话框的“自定义”选项卡,可以发现白色是由下列哪三种色光等比例混合而成? (　　)

A. 红、黄、蓝　　B. 红、绿、蓝　　C. 黄、绿、蓝　　D. 红、黄、绿

5. 关于光线,下列说法中错误的是 (　　)

A. 激光笔发出的光是一条光线　　B. 光线能表示光传播的路径和方向

C. 光线不是真实存在的　　D. 光线是一种模型

6. 超声导盲手杖可以帮助视障人士在出行时探测前进道路上的障碍物.当前方有障碍物时,手杖会发出报警声,障碍物离得越近,报警声越尖锐.下列说法中正确的是 (　　)

A. 报警声是超声波

B. 离障碍物越近,报警声传播速度越大

C. 离障碍物越近,报警声音调越高

D. 手杖通过识别障碍物发出的超声波进行工作

7. 清名桥是无锡古运河上保存最完整的单孔石拱桥.下列说法中正确的是 (　　)

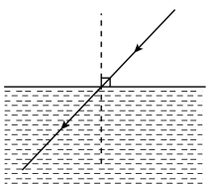


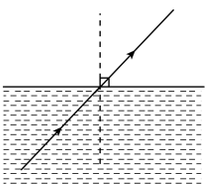
A. 桥在水中的倒影是实像　　B. 从早晨到中午,桥在水中倒影变小

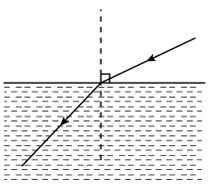
C. 桥在水中的倒影是光的折射形成的　　D. 河水下降,桥顶 A 与其像 A' 的距离变大

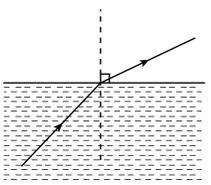
8. 如图所示,河底看上去并不深的光学原理图是 (　　)



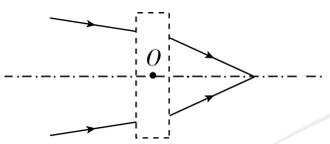
A. 

B. 

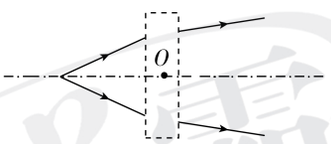
C. 

D. 

9. 如图所示,是光经过透镜折射前后的光路图,关于虚线框内的透镜类型,下列判断正确的是 (　　)



甲

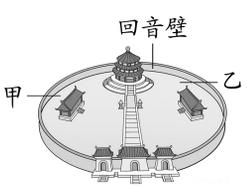


乙

A. 两个都是凹透镜　　B. 两个都是凸透镜

C. 甲是凹透镜,乙是凸透镜　　D. 甲是凸透镜,乙是凹透镜

10. 天坛是我国古代工匠建造的具有奇特声学效果的回声建筑.两人分别站在东西围墙边,甲轻声说话,乙能清楚地听到对方的声音,下列说法中正确的是 (　　)



A. 回声说明声音的传播不需要时间

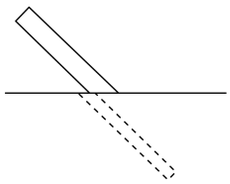
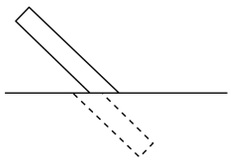
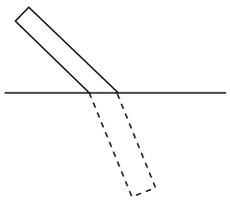
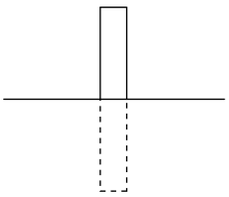
B. 回音壁的表面越粗糙,乙听到的声音越清晰

C. 两人是借助墙壁对声音的反射实现对话

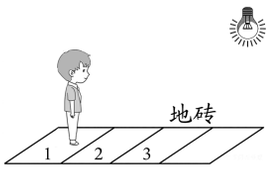
D. 甲的声音主要在墙壁中传播

11. 将筷子插入圆柱形的透明玻璃杯中,改变筷子在水杯中的位置和角度,从不同方向观察,可能观察到的现象是 (　　)



A.  　B.  　C.  　D. 

12. 如图所示，小明通过光滑的地砖通道时，看到地砖倒映了天花板上“电灯”.小明从1号地砖沿直线走到3号地砖的过程中，关于人看到“像”的成像光路，下列说法中正确的是（　　）



A. 入射角变大　　B. 反射角变小　　C. 像的大小改变　　D. 像的位置改变

二、填空题（本大题共12题，每空1分，共36分）

13. 在鼓面上撒一些红豆，分别轻敲、重敲鼓面，鼓面由于_____而发声，实验中通过观察红豆的跳动高度来反映鼓面振动的_____大小，这种研究问题的科学方法，我们称为_____法.



14. 钢琴中的木材受环境影响会发生形变，固定在木头上面的弦，其松紧就会改变，因而影响钢琴发出声音的_____，钢琴调律师用工具调节弦使其变紧，音调将_____，直至达到标准音.钢琴师能够判断声音是否标准，是由于声波能够传递_____.

15. 用激光笔将一束光射入不均匀的糖水溶液，观察到光在糖水中的径迹如图所示，如果用玻璃棒充分搅拌糖水后，会看到_____现象，原因是_____.

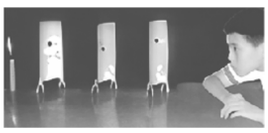


16. 鹿鸣同学面向平面镜，站在镜前1 m处，镜中的像与她相距_____米，若她后退0.5 m远离平面镜，则镜中的像与她相距_____米，后退过程中镜中像的大小_____（填“变大”“变小”或“不变”）.

17. 中国高速列车的发展取得了举世瞩目的成就，在设计和制作的过程中，工程师们在车厢内壁使用隔声、吸声性能好的材料，属于在_____减弱外部噪声.铁道维护工根据敲击铁轨发出声音的_____，判断铁轨是否存在松动或损伤.环保部门会在一些重点场所设置如图所示的噪声监测仪，屏幕显示的是声音的_____，当附近有火车驶过时，屏上的数字将_____.

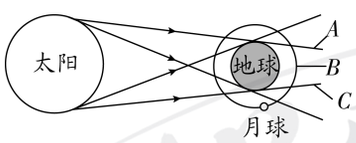


18. 如图所示，要通过三个小孔观察到烛焰，需要将烛焰和三个小孔位置调至_____，通过小孔看到的烛焰是_____（填“正立”或“倒立”）的，实验时，如何操作能比较快捷地调节小孔位置？_____.



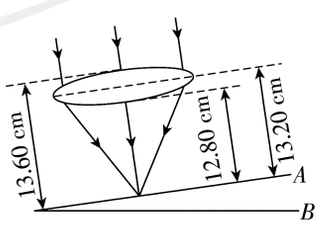
19. 凸面镜和凹面镜在生活中有广泛应用，汽车的后视镜和街头路口的反光镜都是_____面镜，起到扩大视野的作用；生活中常见不锈钢勺子的里表面相当于_____面镜，对光有_____作用.

20. 如图所示，地球绕着太阳运转，在背对太阳一侧形成长长的阴影区—地影，一旦月球进入该阴影区，月球无法反射太阳光，地球上的人可能看不到月球，即为_____现象. 当月球运动到_____（填“A”“B”或“C”）位置，地球上的人可能会看到月全食；发生日食现象时，太阳、地球和月球中，处于中间位置的是_____.

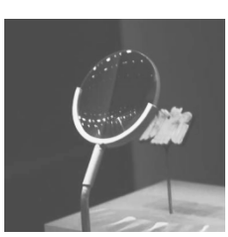


21. 光能可以转化为其他形式的能，太阳能热水器将光能转化为_____能，植物光合作用将光能转化为_____能，太阳能电池板将光能转化为_____能.

22. 如图所示，利用太阳光测量凸透镜的焦距时，将凸透镜正对着太阳光，白纸应放在位置_____（填“A”或“B”），调整凸透镜与纸的距离，纸上呈现最小最亮的光斑，用直尺进行测量，则凸透镜的焦距是 _____cm.



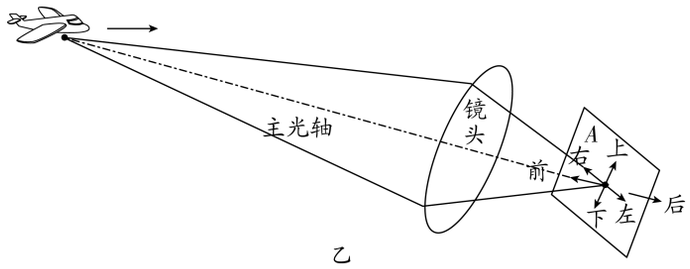
23. 如图所示，许多博物馆会在较为精巧的文物前放置凸透镜，文物通过凸透镜所成像的正倒、大小情况是_____、_____，像在凸透镜的_____（填“左”或“右”）侧，想让观察到的像变大一些，可以使透镜_____（填“靠近”或“远离”）文物.



24. 图甲为我国全球最先进的 LY-1 型激光武器，于 9 月 3 日阅兵式的防空方阵中向全世界展示. 观看阅兵后小明心情激动，准备用如图乙所示的红色点光源、透镜等器材模型研究 LY-1 型激光武器的简单工作过程. 上、下、左、右为与主光轴垂直平面上的方向，前、后为主光轴轴线方向.



甲



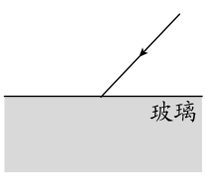
乙

(1)为了将激光会聚于敌机上,小明使用凸透镜作为镜头,会聚后的激光能烧毁敌机是因为光具有_____.

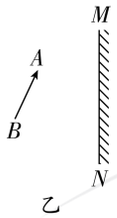
(2)已知实验透镜的焦距$f=20$ cm,为了能使激光光斑落于远处的飞机,点光源到凸透镜的距离d要满足_____范围;当敌机按图示方向,水平向正前方飞行,为了让光斑始终落于飞机上同一点,若镜头保持不动时,则此时光源移动的方向是_____.

三、解答题(本大题共6小题,共40分)

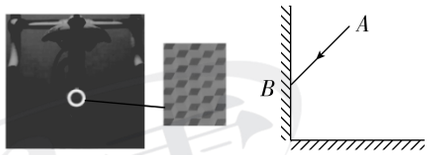
25. 按要求完成下列作图.



甲



乙



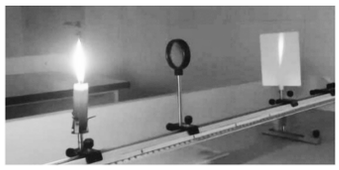
丙

(1)如图甲所示,一束光从空气斜射入玻璃砖.请标出入射角并画出这束光进入玻璃砖后的折射光.

(2)如图乙所示,MN表示平面镜,AB是镜前物体,作出物体AB经平面镜MN所成的像$A'B'$.

(3)如图丙所示,自行车尾灯本身并不发光,它是由许多角反射器组成的,角反射器是由互相垂直的反光面组成的.请画出图中的入射光AB经过角反射器的光路.

26. 如图所示,在“探究凸透镜成像的规律”的实验中:



甲

序号	物距u/ cm	像距v/ cm	光屏上的像
1	30	15	倒立、_____、实像
2	20	20	倒立、等大、实像
3	15	30	倒立、放大、实像
4	12		未找到像
5	6		未找到像

乙

(1)如图甲所示,凸透镜固定在光具座上40 cm刻度线处,为了使烛焰的像呈现在光屏中央,应

该调节烛焰的中心、光屏的中心位于凸透镜的_____.

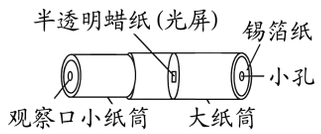
(2)将蜡烛移至离凸透镜较远处,调整光屏位置,直至光屏上出现烛焰清晰的像,要判断此时光屏上的像是否最清晰,可以_____(填“向左”“向右”或“左右来回”)移动光屏并观察.逐次减小物距 u 的大小,找到对应的像距 v,将实验数据记录在乙表中.第 1 次实验所成的像是倒立、_____、实像.该凸透镜的焦距 f=_____cm.

(3)第 4 次实验物距 u = 12 cm,移动光屏都找不到清晰的像,原因是_____.继续减小物距,当物距 u=6 cm 时,光屏上也找不到烛焰的像,接下来如何操作能观察到烛焰的像?_____.

27. 如图甲所示,小明制作一个简易的针孔照相机,在空易拉罐底部的中央戳一个小孔,将易拉罐的顶部剪去后,蒙上一层半透明的塑料薄膜.



甲



乙

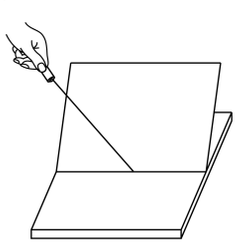
(1)如图甲所示,将小孔对准“F”光源,人在塑料薄膜上看到的像是_____(填“①”“②”或“③”).将“F”光源向上移动,则这个像_____(填“向上”“不动”或“向下”)移动.仅将小孔由“三角形”改为“圆形小孔”,塑料薄膜上像的形状_____.

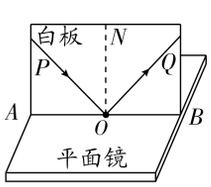
(2)如图乙所示,小明用大小不同的两个圆纸筒(套在一起时能推拉自如)、锡箔纸、半透明蜡纸等物品改进针孔照相机,装置中小纸筒的好处有_____.

(3)如图丙所示,小明在树荫下的地面上,观察到形状不规则的“大光斑”和圆形的“小光斑”,其中较亮的是_____斑,经过和同学们实验探究后明白:地面上圆形光斑是_____的像,不规则的“大光斑”和圆形的“小光斑”形成的原理_____(填“相同”或“不同”).


丙

28. 如图所示,探究光的反射定律.


甲



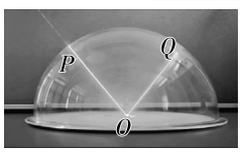
乙

实验序号	入射角 α/(°)	反射角 β/(°)
①	30	30
②	45	45
③	60	60

(1)如图甲所示,平面镜水平放置,将一束光斜射到平面镜上,尝试用一块白板去寻找入射光和反射光,入射光和反射光同时呈现在白板上时,此时白板和镜面的夹角是_____°.

(2)如图乙所示,改变入射光 PO 的方向,当入射光和反射光重合时,所在的位置在乙图中_____位置.从0°逐渐增大入射角,观察反射角大小,实验数据记录在表中.由数据可知,入射光在逐渐_____法线,分析数据得到的结论是_____.

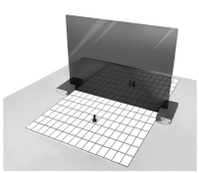
(3)如图丙所示,充满烟雾的透明玻璃罩内,激光笔发出的光 PO,经平面镜反射后,反射光 OQ.转动圆盘,当观察到_____现象,能证明反射光线、入射光线和法线在同一平面.若要使反射光点 Q 上移,则入射光 PO 应如何旋转?_____时针旋转.

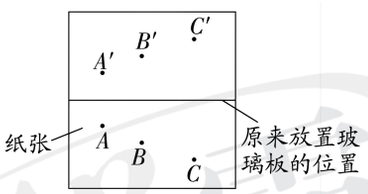


丙

(4)该装置中,过入射点 O,入射角为37°的入射光根数有_____条.

29. 如图所示,探究平面镜成像的特点:


甲



乙

(1)将一张方格纸平铺在水平桌面上,再将茶色玻璃板竖直放置在方格纸上,标出玻璃板的位置.在实验中选择茶色玻璃板代替平面镜进行实验,其目的是_____.

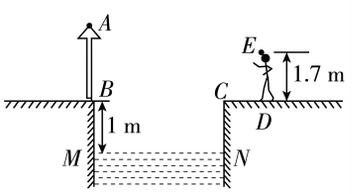
(2)在玻璃板前放一个棋子 A,再将另一个相同的棋子 B 放到玻璃板后,眼睛在棋子_____(填“A”或“B”)一侧观察,调整棋子 B 的位置直至与棋子 A 所成的像 A' 重合,该现象初步获得的结论是_____.

(3)在方格纸上标记出棋子 A、B 的位置,多次改变棋子 A 的位置,重复上述实验,实验记录结果如图乙所示,为研究像和物到平面镜的距离是否相等,接下来的操作是_____.

(4)实验时,如果玻璃板不垂直桌面,发生了倾斜,则棋子的像 A' 与棋子 A_____(填“不再”或“仍然”)关于镜面对称.

(5)如图丙(a)所示,小明周末健身路过蠡湖边,通过平静的湖面,看到的对岸景色,其示意图如图(b)所示.小明想要估算大剧院 AB 的高度,他站在大剧院正对面的蠡湖边 C 点往后退,当 $CD=6.8$ m 时,大剧院的最高点 A 在水中的倒影 A'(未画出)即将消失.测得此时平静的湖面 MN 到堤岸 B、C 的高度为 1 m.回家后查阅官方数据得知:测量位置的蠡湖河面宽 $BC=208$ m,小明身高 1.7 m.根据以上信息可以估算人眼 E 到反射面湖面的高度为_____m,大剧院的高度 $AB=$_____m.

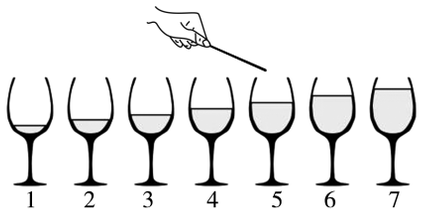

(a)



(b)

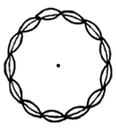
丙

30. 国庆假期,小明对中国传统乐器进行调查并利用生活中常见材料制作了简单乐器.

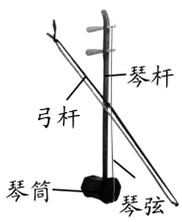


甲


乙


a


b



丁

(1)如图甲所示,是小明利用家中杯子自制的打击乐器,杯子从左向右依次编号为“1、2、……、7”.用筷子敲击杯子使其发声,发声的声源是_____,其中音调最高的水杯编号是_____;小明准备利用该乐器演奏一段音乐,在音阶调试过程中,发现2号杯发出的音调比标准音高,接下来如何调节水量进行校音?_____.

(2)如图乙所示,好奇的小明用手指蘸水在杯口摩擦,发现也能发声.此时小明观察到杯中水波形状如图丙中_____(填“a”或“b”)所示.

(3)如图丁所示,是我国的传统民族乐器二胡,演奏过程中,振动发声的物体是图示中的_____部件;琴筒的作用是增加演奏乐的_____;演奏时,演员在同一根琴弦上将按压手指的位置下移,演奏乐的音调将_____.

经纶学霸